

PROBABILITÉ

28 juin 2026

PRÉCISION

Ceci n'est pas à priori un book, cette document est un récuille de note pour comprendre et approfondir mes connaissances en mathématiques. Ce document est crée à partir du langage de programmation latex. Même si c'est un note si vous trouvez que cela peut vous être aider que ce soit dans vous exercice ou juste pour comprendre. Vous pouvez le consulter et même le télécharger. Mais je précise que, j'ai les reformuler moi même selon mes propres compréhension.

Table des matières

1	ESPACE PROBABILISÉ	3
1.1	Vocabulaire	3
1.2	Probabilité	3
1.3	Probabilité sur des ensembles finie ou dénombrable	4
1.4	Dénombrement	4
1.5	Probabilité conditionnelle et Indépendance	5
2	VARIABLES ALÉATOIRES	6
2.1	Lois usuels	6
2.2	Lois marginales	6
2.3	Indépendance	6
2.4	Esperance et variance	6
2.5	Fonction génératrice	6
2.6	Lois faibles des grands nombres	6
3	Variable aleatoire à densité ou continu	7
3.1	Définition	7
3.2	Lois marginales	7
3.3	Indépendance	7
3.4	Esperance et variance	7
3.5	Lois usuels	7
4	Fonction caracteristique	8
4.1	Définition	8
4.2	Propriété	8
4.3	Indépendance	8
5	Convergence en loi	9

Chapitre 1

ESPACE PROBABILISÉ

1.1 Vocabulaire

Vocabulaire	Notation
Résultat possible	ω
Tous les résultat possible	Ω
Événement A	A
Événement contraire	A^c
Sous ensemble d'événement	$A \subset \Omega$
Événement certain	Ω
Événement impossible	$\emptyset$
Événement A ou B (non exclusif)	$A \cup B$
Événement A et B	$A \cap B$

Préons un exemple, si on lance un dé à 6 face. On a $\omega = 5$, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 5\}$. On dit que deux événements sont incompatibles si $A \cap B = \emptyset$.

1.2 Probabilité

$\mathcal{F} = P(\Omega)$, $\mathcal{F}$ est ici une partie de Ω où Ω est l'ensemble de tous les résultats possibles. $\mathcal{F}$ est appelé un tribus et $(\mathcal{F}, \Omega)$ un espace mesurable.

DÉFINITION 1.2.1

Une mesure de probabilité (ou probabilité) est une application P de $\mathcal{F}$ vers $[0, 1]$ qui vérifie les conditions suivantes :

1. $P(\Omega) = 1$ et $P(\emptyset) = 0$,
2. Soit $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une collection de famille d'événement finie ou dénombrable. Si les A_i sont deux à deux disjoints, on a $P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = \sum_{i \in \mathbb{N}} P(A_i)$ (σ -additivité)

Le triplet $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ est un espace de probabilité. On dit qu'une probabilité d'un événement A est presque sûr si $P(A) = 1$, il est négligeable si $P(A) = 0$.

PROPOSITION 1.2.2

1. $P(A^c) = 1 - P(A)$,
2. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$,
3. Si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$,

4. Soit $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une famille d'événement finie ou dénombrable deux à deux disjoints tel que $\sum_{i \in \mathbb{N}} P(A_i) = 1$. On a
- $$P(B) = \sum_{i \in \mathbb{N}} P(A_i \cap B) \quad (\text{Formule de décomposition})$$

Preuve.

1. Montrons que $P(A^c) = 1 - P(A)$,
On sait que $A \cup A^c = \Omega$, Comme A et A^c sont disjoints. D'après σ -additivité, on a $P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c)$. Or $P(A \cup A^c) = P(\Omega) = 1$. Donc $P(A^c) = 1 - P(A)$.
2. Montrons que $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$,
On peut décomposer $A \cup B$ comme suit, $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$. A et $B \cap A^c$ sont disjoints. D'après σ -additivité, on a $P(A \cup (B \cap A^c)) = P(A) + P(B \cap A^c)$. En décomposant aussi B , on a $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$. Par suite, on a $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c)$. On a alors $P(B \cap A^c) = P(B) - P(A \cap B)$. D'où $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
3. Montrons que si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$,
Supposons que $A \subset B$, considérons deux ensembles deux à deux disjoints A et $B \setminus A$. On a $B = A \cup (B \cap A^c)$ (car par hypothèse $A \cup B = B$). Par suite $P(B) = P(A) + P(B \cap A^c)$. Comme $P(B \cap A^c) \geq 0$.
Donc on peut en conclure que $P(B) \geq P(A)$.
4. On peut écrire $B = B \cap \Omega = B \cap (\bigcup_{i \in I} A_i)$. D'après la distributivité on a $B = \bigcup_{i \in I} (B \cap A_i)$.
Comme les A_i sont deux à deux disjoints alors $(B \cap A_i)$ sont deux à deux disjoints. Donc on a $P(B) = P(\bigcup_{i \in I} (B \cap A_i)) = \sum_{i \in I} P(B \cap A_i)$.
D'où $P(B) = \sum_{i \in I} P(B \cap A_i)$. □

1.3 Probabilité sur des ensembles finie ou dénombrable

PROPOSITION 1.3.1

Pour tout $A \subset \mathcal{F}$, on a $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})$.

Preuve.

A peut s'écrire sous la forme $A = (A \cap \omega)_{\omega \in \Omega} = (A \cap \{\omega\})_{\omega \in A} \cup (A \cap \{\omega\})_{\omega \notin A}$. Ces deux ensembles sont deux à deux disjoints. Donc d'après σ -additivité, on a $P(A) = P((A \cap \{\omega\})_{\omega \in A} \cup (A \cap \{\omega\})_{\omega \notin A}) = P((A \cap \{\omega\})_{\omega \in A}) + P((A \cap \{\omega\})_{\omega \notin A}) = \sum_{\omega \in A} P(A \cap \{\omega\}) + \sum_{\omega \notin A} P(A \cap \{\omega\}) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})$.

D'où $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})$.

DÉFINITION 1.3.2

$$P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$$

COROLLAIRE 1.3.3

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

1.4 Dénombrement

1. Le nombre de permutation de $\{1, 2, \dots, n\}$ dans lui même est $n!$.

2. Le nombre d'arrangement $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.

3. Le coefficient binomial $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

1.5 Probabilité conditionnelle et Indépendance

DÉFINITION 1.5.1

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

PROPOSITION 1.5.2

Formule de décomposition : $P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c)$

Formule de Bayes : $P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c)}$

DÉFINITION 1.5.3

On dit que deux événements A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Si deux événements A et B sont indépendants, alors la probabilité conditionnelle devient $P(A|B) = P(A)$.

Chapitre 2

VARIABLES ALÉATOIRES

2.1 Lois usuels

- Loi de Bernouilli de paramètres p :
 $P(X = 0) = 1 - p$ et $P(X = 1) = p$
- Loi uniforme :
 $P(X = k) = \frac{1}{N}$.
- Loi Binomiale :
 $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.
- Loi de poisson de paramètres λ :
 $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$
- Loi géométrique de paramètres : λ :
 $P(X = k) = (1 - \lambda)^{k-1} \lambda$.

2.2 Lois marginales

2.3 Indépendance

2.4 Esperance et variance

2.5 Fonction génératrice

2.6 Lois faibles des grands nombres

Chapitre 3

Variable aleatoire à densité ou continu

3.1 Définition

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1.$$

3.2 Lois marginales

$$f_{X_1}(x_1) := \int_{\mathbb{R}^d} f_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_2 dx_3 \dots dx_n.$$

3.3 Indépendance

$$f_{X_1, X_2, \dots, X_n} = f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \dots f_{X_n}(x_n).$$

3.4 Esperance et variance

$$E(g(X)) := \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) dx$$
$$Var(X) := E(X^2) - (E(X))^2$$

3.5 Lois usuels

- Loi uniforme $\mathcal{U}([a, b])$:
 $f(x) := \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a, b]}(x)$
- Loi exponentielle $\epsilon(\lambda)$:
 $f(x) := \lambda \exp -\lambda x$
- Loi Gamma $\gamma(\lambda, a)$:
 $f(x) := \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} \exp -\lambda x \mathbb{1}_{x>0}$ avec $\Gamma(a) := \int_0^\infty x^{a-1} \exp -\lambda x dx$.
- Loi de beta $\beta(a, b)$:
 $f(x) := \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} \mathbb{1}_{]0,1[}(x)$
- Loi normale ou Gaussienne $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:
 $f(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sigma \exp \left(\frac{\mu-x}{\sigma} \right)^2 \mathbb{1}_{x>0}(x).$

Chapitre 4

Fonction caractéristique

4.1 Définition

4.2 Propriété

4.3 Indépendance

Chapitre 5

Convergence en loi